比通常用小写字母 q（$q\neq0$）表示.

在两个非零实数 a 与 b 中间插入一个数 G，使 a，G，b 成等比数列. 根据等比数列的定义，有 $\frac{G}{a}=\frac{b}{G}$，从而 $G^2=ab$，即 $G=\sqrt{ab}$ 或 $G=-\sqrt{ab}$. 这两种情形下，a，G，b 均为等比数列. 此时，G 叫做 a 与 b 的**等比中项**.

根据等比数列的定义，以 a_1 为首项、以 q 为公比的等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $\frac{a_n}{a_{n-1}}=q$（$n\geqslant2$）. 因此，当 $n\geqslant2$ 时，有

$$\frac{a_2}{a_1}=q,\ \frac{a_3}{a_2}=q,\ \frac{a_4}{a_3}=q,\ \cdots,\ \frac{a_n}{a_{n-1}}=q.$$

由此可得，$\frac{a_n}{a_1}=q^{n-1}$. 所以，$a_n=a_1q^{n-1}$（$n\geqslant2$）. 而当 $n=1$ 时，上面的等式也显然成立.

因此，当 n 为正整数时，等比数列 $\{a_n\}$ 的第 n 项可表示为

$$a_n=a_1q^{n-1}.$$

这称为**等比数列 $\{a_n\}$ 的通项公式**.

例 1 设数列 $\{a_n\}$ 为等比数列.

（1）已知 $a_1=3$，公比 $q=-2$，求 a_6；

（2）已知 $a_3=20$，$a_6=160$，求 a_n.

解 （1）由等比数列的通项公式，得

$$a_6=3\times(-2)^{6-1}=-96.$$

（2）设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q，那么

$$\begin{cases}a_1q^2=20,\\ a_1q^5=160.\end{cases}$$

解得

$$\begin{cases}a_1=5,\\ q=2.\end{cases}$$

所以，$a_n=a_1q^{n-1}=5\times2^{n-1}$.

例 2 某种放射性物质不断衰变为其他物质，设每经过一年剩余的这种放射性物质是年初的 84%. 这种放射性物质的半衰期约为多少？（结果精确到 1 年）

解 设这种物质最初的质量是 1，而经过 n 年，剩余量是 a_n.